الاستمرارية والاشتقاقية ودراسة الدوال

الهدف: أن تدرس استمرارية دالة وقابلية اشتقاقها عند عدد، وأن توظّف المشتقة في دراسة اتجاه التغير وكتابة معادلة المماس وإثبات وجود حلول لمعادلة.

الفكرة في سطرين: الدالة المستمرة يُرسم منحناها دون رفع القلم، والدالة القابلة للاشتقاق يقبل منحناها مماساً غير عمودي. إشارة المشتقة تحدّد اتجاه التغير، فنلخّصها في جدول تغيرات.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

الشكل 1: جدول تغيرات الدالة $f(x) = x^3 - 3x + 1$: قيمة حدية عظمى 3 وقيمة حدية صغرى -1.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الاستمرارية عند a:** f مستمرة عند a إذا كان $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.
2. **قابلية الاشتقاق:** f قابلة للاشتقاق عند a إذا كانت نهاية $(f(x) - f(a))/(x - a)$ عددًا حقيقيًا $f'(a)$.
3. **علاقة المفهومين:** كل دالة قابلة للاشتقاق عند a مستمرة عنده، والعكس غير صحيح.
4. **معادلة المماس:** $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
5. **اتجاه التغير:** إذا كانت $f' > 0$ على مجال فإن f متزايدة تماماً عليه، وإذا كانت $f' < 0$ فهي متناقصة تماماً.
6. **مبرهنة القيم المتوسطة:** إذا كانت f مستمرة ورتيبة تماماً على $[a\,;\,b]$ و$f(a) \times f(b) < 0$ فللمعادلة $f(x) = 0$ حل وحيد في $]a\,;\,b[$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. ادرس تغيرات $f(x) = x^3 - 3x + 1$. **الحل:** $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$، موجبة خارج $[-1\,;\,1]$ وسالبة داخله، و$f(-1) = 3$، $f(1) = -1$ (الشكل 1).
2. بيّن أن $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α في $]0\,;\,1[$. **الحل:** f مستمرة ومتناقصة تماماً على $[0\,;\,1]$، و$f(0) = 1 > 0$، $f(1) = -1 < 0$.
3. معادلة المماس عند 0: $f'(0) = -3$ و$f(0) = 1$. **الحل:** $y = -3x + 1$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاستنتاج أن الدالة قابلة للاشتقاق لأنها مستمرة؛ مثال مضاد: $|x|$ عند 0.
- تطبيق مبرهنة القيم المتوسطة دون ذكر الاستمرارية والرتابة التامة معاً.
- الخلط في معادلة المماس بين $f(a)$ و$f'(a)$.
- نسيان النهايات عند أطراف مجموعة التعريف في جدول التغيرات.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- اشتقاق ⇐ استمرارية، والعكس خاطئ.
- إشارة f' تعطي اتجاه التغير.
- المماس: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- حل وحيد: استمرارية + رتابة تامة + تغيّر الإشارة.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com

madrasadz.com مدرسة ديزاد